



LG CoE 과제 NO.5 - Home Energy(React + Next.js)

1. 프로젝트 개요

- **프로젝트명:** LG CoE 과제 NO.5 - Home Energy (Green Device 데모 시스템)
- **개발 기간:** 2023.09 ~ 2024.01
- **수행 방식:** 팀 협업 / Git 기반 협업
- **담당 범위:** 총 5개의 프론트엔드 시스템 개발 (Home Energy, Green Plant, Marketplace, Marketplace Admin, Tracking System)
- **배포 현황:** 실제 서비스용으로 개발되었으며, 현재는 서비스 종료로 페이지가 닫힌 상태
- **기술 스택:** Next.js, React, TypeScript, Recoil, React Query, Sass, react-cookie, axios, qrcode.react, react-range, swiper

2. 클라이언트 요구사항 및 나의 역할



클라이언트 개요

LG의 ESG 경영 목표에 따라 친환경 가전제품의 전력 소비량 데이터와 **GDT** 토큰 연동 과정을 시각적으로 보여주는 데모 시스템. 사용자가 자신의 디바이스를 관리하고, **Green** 등급 달성 현황을 직관적으로 확인할 수 있는 대시보드 개발.

- **GreenPlant:** 발전소 정보 등록 및 승인 관리, 발전량 데이터 관리, FAQ/Q&A 게시판 등 어드민 기능 구현.
- **Tracking System:** 사용자의 가전제품 전력 소비량 추적 및 관리, **GDT** 토큰 바인딩/언바인딩 기능 구현.
- **Marketplace:** **GDT** 토큰의 실시간 구매/판매 주문 리스트, 거래 내역 등을 제공하는 마켓플레이스 구현.

- **Home Energy** : 사용자가 보유한 **GDT** 및 디바이스 현황을 시각적으로 보여주는 대시보드 데모 구현.

요구사항 요약

- 사용자 디바이스 등록 및 관리 기능 구현
- 보유 **GDT** 토큰 잔액 및 바인딩 현황 시각화
- 디바이스에 **GDT** 를 **Bind / Unbind** 하는 기능 개발
- 디바이스 전력 소비량에 따른 **Green** 등급 달성 게이지(**Green life gauge**) 구현
- **Wallypto** 지갑 연동을 통한 로그인 및 인증 로직 구현

담당 역할

- Next.js 기반의 Home Energy 프론트엔드 아키텍처 설계 및 개발
- My Device, My Green Index 등 사용자 대시보드 페이지 개발
- **react-range** 를 활용한 **GDT** 토큰 **Bind / Unbind** 슬라이더 UI 구현
- **Wallypto** 지갑 연동을 통한 인증 기능 및 **GDT** 잔액 관리 기능 구현
- **add device** 모달, 구매(**Buy GDT**) 모달 등 다양한 모달 UI/UX 개발

3. 기술 스택 및 아키텍처

항목	사용 기술 / 라이브러리
프레임워크	Next.js, React, TypeScript
상태관리	Recoil, React Query, recoil-persist
네트워킹	axios
웹3/지갑	Wallypto SDK (추정)
UI/CSS	Sass(SCSS)
유틸리티	react-cookie, dayjs, swiper, react-range, qrcode.react
협업 도구	BitBucket

아키텍처 특징

- **모바일 우선 반응형 설계**: 모바일 환경에 최적화된 UI/UX를 우선적으로 고려한 컴포넌트 기반 아키텍처 설계 및 구현.

- **상태 관리 및 라우팅 제어:** `Recoil` 과 `recoil-persist` 를 활용하여 로그인 상태와 사용자 정보를 유지하는 클라이언트 상태 관리 구현. `react-cookie` 와 `axios` 를 통해 로그인 상태를 유지하고, `middleware` 를 통해 접근 권한을 제어하는 로직 구현.
- **동적 UI 구현:** `Green life gauge` 와 같은 애니메이션 및 동적 UI 요소들을 효율적으로 구현.

4. 주요 기능

기능	설명
디바이스 관리	Living Room, Kitchen 등 위치별로 가전제품 리스트를 필터링하고, 새로운 디바이스를 추가하거나 기존 디바이스를 삭제하는 기능 구현.
GDT 토큰 바인딩	GDT 잔액 현황(Total, Unbound, Bound)을 확인하고, 슬라이더를 이용해 디바이스에 필요한 양만큼의 GDT를 Bind/Unbind하는 기능 구현.
지갑 연동	Wallypto 지갑을 연동하여 블록체인 기반의 계정 인증 및 GDT 토큰 구매 기능을 수행.
Green 등급 시각화	디바이스에 바인딩된 GDT 수량에 따라 Green life gauge의 게이지가 채워지고, Tree seeds, Baby tree 등 성장 단계별 UI를 시각적으로 구현.

5. 문제 해결 및 기술적 도전

✓ 문제 1: 공통 모달 시스템 구축

모바일 환경에서 지갑 연결, 장치 추가/삭제, 바인딩/언바인딩 등 다양한 종류의 모달을 효과적으로 관리하고, 재사용 가능한 공통 컴포넌트로 구현하는 도전.

→ **Recoil을 활용한 상태 관리:** `Recoil` 을 사용하여 모달의 열림/닫힘 상태를 전역적으로 관리하는 모달 시스템 구축. 이를 통해 여러 컴포넌트에서 모달 상태를 효율적으로 제어하고, 복잡한 props 전달 없이 재사용성을 높임.

→ **공통 모달 컴포넌트 개발:** 다양한 상황에 적용 가능한 모달 컴포넌트를 설계하고, 지갑 연결(`WallyptoModal`), 장치 추가(`AddDeviceModal`), 바인딩(`BindModal`), 언바인딩(`UnbindModal`) 등 각 기능에 맞는 모달을 공통 컴포넌트 기반으로 구현.

✓ 문제 2: 발전소 등록 페이지의 복합적인 폼 처리 및 유효성 검증

발전소 유형(`Home (PV+ESS)`, `Solar` 등)에 따라 입력 항목이 동적으로 변경되는 복잡한 등록 폼 구현. 임시 저장 기능으로 인해 목록에서 진입하거나 새로고침 시 폼의 초기 상태를 여러 경우에 맞춰 분기 처리해야 하는 도전.

- **동적 폼 구조 설계:** 발전소 유형 선택에 따라 렌더링되는 입력 필드를 동적으로 구성. 각 입력 필드에 대해 필수 입력 여부 및 형식에 대한 상세 유효성 검사 로직 적용.
- **초기 상태 관리:** Recoil 상태 관리와 URL 파라미터를 활용, 임시 저장된 데이터가 있을 경우 폼을 해당 데이터로 초기화. 목록에서 신규 등록 페이지로 진입하거나 페이지를 새로고침하는 경우 등 다양한 케이스에 맞춰 폼의 초기 상태를 분기하는 로직 구현.

6. 협업 및 커뮤니케이션

- **효율적인 개발 프로세스 및 버전 관리:** 완성된 부분부터 우선적으로 개발을 진행하여 프로젝트 효율성을 높이고, 팀원들과 소통하며 개발 진행.
- **QA를 통한 서비스 품질 관리:** QA를 통해 발견된 버그를 신속하게 수정하고, 기능 개선 사항을 논의하며 서비스 품질 향상에 기여.

7. 개발 결과 및 회고



결과

- **사용자 친화적 데모 시스템 구축:** 가전제품의 친환경 등급을 시각적으로 보여주는 데모 시스템을 구현하여 LG의 ESG 경영 목표에 대한 이해도를 높이는 데 기여.
- **SVG 기반 동적 UI 구현:** SVG와 애니메이션 효과를 활용하여 **Green life gauge** 등 시각적이고 직관적인 UI/UX를 성공적으로 구현.
- **블록체인 기술과의 통합 경험:** **Wallypto** 지갑 연동 및 **GDT** 토큰 관리 등 블록체인 기반의 복합적인 비즈니스 로직을 프론트엔드에서 구현하는 경험 확보.

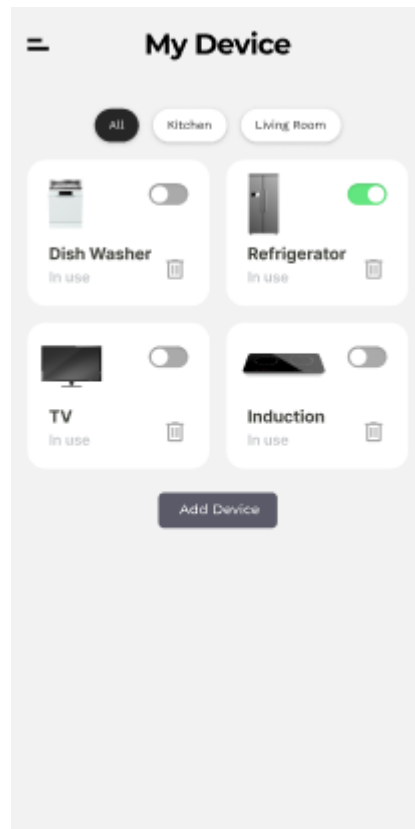


회고

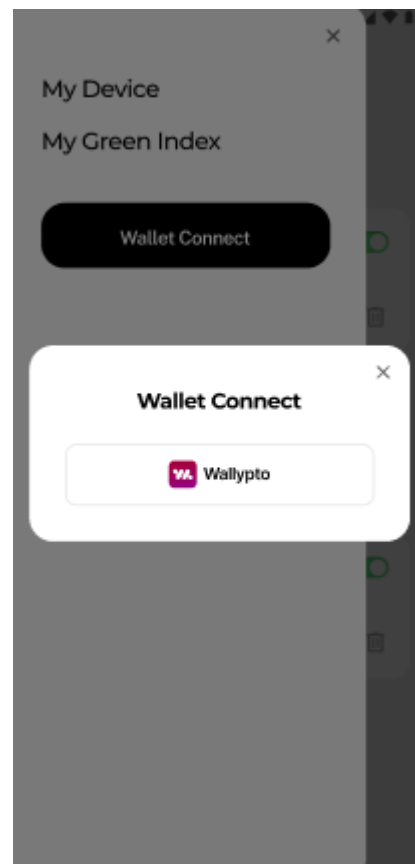
- **복잡한 애니메이션 로직 구현 경험:** 라이브러리의 제약을 극복하고 직접 SVG와 JS를 조합하여 복잡한 게이지 애니메이션을 구현하는 과정에서 동적 UI 개발 역량 강화.
- **데이터 관리와 애니메이션의 분리:** 애니메이션 효과와 상태 관리를 분리하여 처리하는 로직을 설계하며 비즈니스 로직을 더 효율적으로 관리하는 노하우 습득.
- **LG와의 체계적인 협업 경험:** LG와 같은 대기업과의 프로젝트를 통해 고정적인 회의, 문서 작업, 역할 분담 등 체계적인 프로세스 하에 진행되는 개발 경험.

8. 스크린샷 및 데모 영상

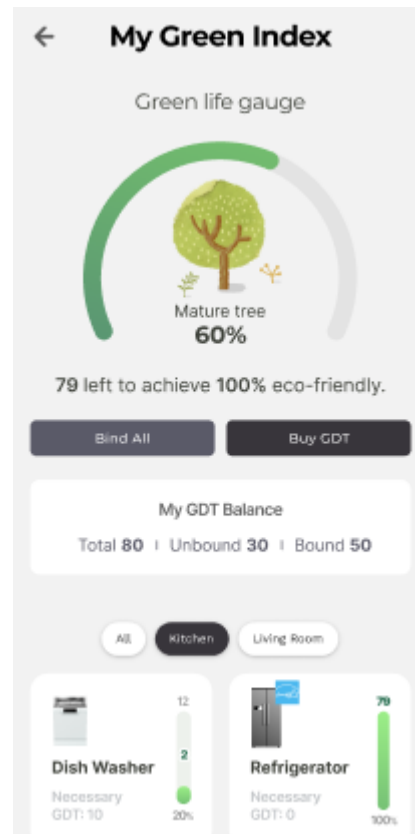
- 앱 주요 화면별 캡처 이미지 (홈 / 기능 A / 기능 B 등)



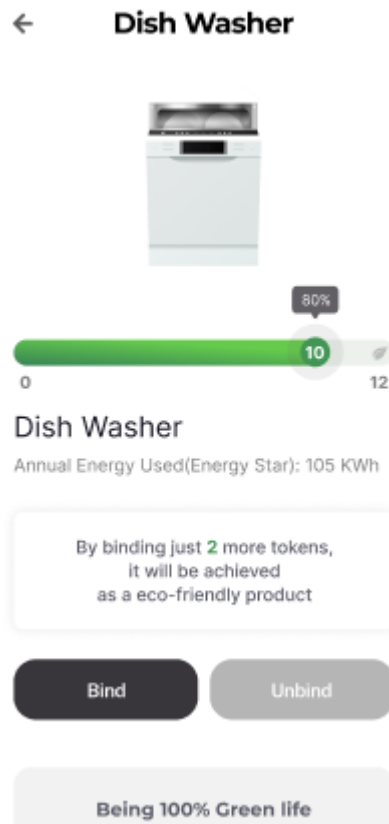
이미지 1. 디바이스 리스트 페이지



이미지 2. 지갑 로그인 페이지

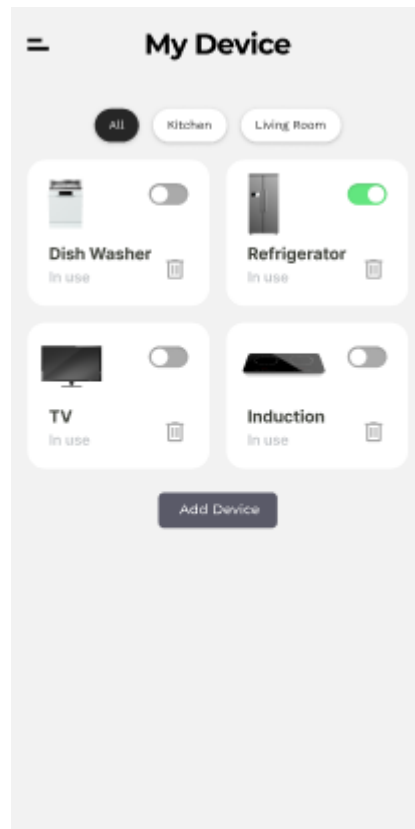


이미지 3. 마이 그린 인덱스 페이지



이미지 4. 마이 그린 인덱스 상세 페이지

9. 표지 이미지



•

•

•